



Actividad 1: Definición de las operaciones de las API Rest del Proyecto

Braulio Bañales Bejar
Juan Pablo Díaz Felipe
César Eduardo Tovar Fernández

19 DE MARZO DE 2026

ISC

Tecnologías de Desarrollo	
Lenguaje	Python
Framework	FastAPI
Gestor de BD	MySQL

Servicio Rest para el recurso de Usuario

Descripción: Recurso que gestiona los datos generales de acceso del docente, incluyendo nombre, apellidos, teléfono, RFC, CURP y correo electrónico.

Operaciones

1. Crear un usuario
2. Modificar un usuario
3. Cancelar un usuario
4. Consultar un usuario por su id

URL-Endpoint: /usuarios

Crear Usuario

URL	/usuarios
Método HTTP	POST
Actor	Administrador
Entrada	<pre>{ "nombre": "string", "apellidoPaterno": "string", "apellidoMaterno": "string", "telefono": "string", "RFC": "string", "CURP": "string", "correo": "string", "contrasena": "string" }</pre>
Salida	<pre>{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }</pre>
Proceso o regla de negocio	Verificar que el correo no esté registrado previamente Verificar que el RFC tenga el formato correcto (13 caracteres) Verificar que el CURP tenga el formato correcto (18 caracteres) Registrar la fecha actual como fecha de registro Cifrar la contraseña antes de almacenarla

	Establecer el campo activo en 1 al momento del registro
--	---

Modificar Usuario

URL	/usuarios/{idUserio}
Método HTTP	PUT
Actor	Administrador
Entrada	<pre>{ "nombre": "string", "apellidoPaterno": "string", "apellidoMaterno": "string", "telefono": "string", "correo": "string" }</pre>
Salida	<pre>{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }</pre>
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia del usuario mediante su id Verificar que el usuario se encuentre activo Validar que el correo nuevo no pertenezca a otro usuario No permitir la modificación del RFC ni del CURP

Cancelar Usuario

URL	/usuarios/{idUserio}
Método HTTP	DELETE
Actor	Administrador
Entrada	{ }
Salida	<pre>{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }</pre>
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia del usuario mediante su id Realizar una baja lógica: establecer activo en 0 Verificar que el usuario no esté ya cancelado

Consultar Usuario por id

URL	/usuarios/{idUserio}
-----	----------------------

Método HTTP	GET
Actor	Administrador
Entrada	{ }
Salida	<pre>{ "codigo": "int", "mensaje": "string", "usuario": { "idUsuario": "int", "nombre": "string", "apellidoPaterno": "string", "apellidoMaterno": "string", "telefono": "string", "RFC": "string", "CURP": "string", "correo": "string", "activo": "int", "fechaRegistro": "date" } }</pre>
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia del usuario mediante su id Retornar todos los campos del usuario excepto la contraseña

Servicio Rest para el recurso de Docente

Descripción: Recurso que gestiona los datos laborales y académicos del docente, como grado de estudio, fecha de ingreso, estado laboral, horas frente al grupo, horas de docencia, horas administrativas y tipo de contrato.

Operaciones

5. Crear un docente
6. Modificar un docente
7. Cancelar un docente
8. Consultar un docente por su id

URL-Endpoint: /docentes

Crear Docente

URL	/docentes
Método HTTP	POST
Actor	Administrador
Entrada	<pre>{ "idUsuario": "int", "gradoEstudio": "string", "fechaIngreso": "date", "estadoLaboral": "string", "correoInstitucional": "string", "horasFrenteAlGrupo": "int", "horasDocencia": "int", "horasAdministrativas": "int", "tipoContrato": "string" }</pre>
Salida	<pre>{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }</pre>
Proceso o regla de negocio	Verificar que exista un Usuario asociado al idUsuario proporcionado Verificar que el usuario no tenga ya un registro como docente Validar que la fecha de ingreso no sea una fecha futura Verificar que las horas frente al grupo, de docencia y administrativas sean valores mayores o iguales a 0 El tipo de contrato debe corresponder a un valor del catálogo permitido

Modificar Docente

URL	/docentes/{idDocente}
-----	-----------------------

Método HTTP	PUT
Actor	Administrador
Entrada	{ "gradoEstudio": "string", "estadoLaboral": "string", "correoInstitucional": "string", "horasFrenteAlGrupo": "int", "horasDocencia": "int", "horasAdministrativas": "int", "tipoContrato": "string" }
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia del docente mediante su id Verificar que el docente se encuentre en estado laboral activo Validar que las horas asignadas sean valores mayores o iguales a 0 El tipo de contrato debe corresponder a un valor del catálogo permitido

Cancelar Docente

URL	/docentes/{idDocente}
Método HTTP	DELETE
Actor	Administrador
Entrada	{ }
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia del docente mediante su id Verificar que el docente no esté ya cancelado Realizar una baja lógica actualizando el estadoLaboral a 'Inactivo'

Consultar Docente por id

URL	/docentes/{idDocente}
Método HTTP	GET
Actor	Administrador

Entrada	{ }
Salida	<pre> { "codigo": "int", "mensaje": "string", "docente": { "idDocente": "int", "idUsuario": "int", "gradoEstudio": "string", "fechaIngreso": "date", "estadoLaboral": "string", "correoInstitucional": "string", "horasFrenteAlGrupo": "int", "horasDocencia": "int", "horasAdministrativas": "int", "tipoContrato": "string" } } </pre>
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia del docente mediante su id Retornar todos los campos del docente junto con los datos del usuario asociado

Servicio Rest para el recurso de Habilidades

Descripción: Recurso que gestiona las habilidades, certificaciones y cursos del docente, incluyendo tipo de certificado, institución emisora, fechas de obtención y vigencia, nivel y estado activo.

Operaciones

9. Crear una habilidad
10. Modificar una habilidad
11. Cancelar una habilidad
12. Consultar una habilidad por su id
13. Consultar habilidades vigentes

URL-Endpoint: /habilidades

Crear Habilidad

URL	/habilidades
Método HTTP	POST
Actor	Administrador / Docente
Entrada	<pre>{ "idDocente": "int", "nombreCurso": "string", "tipoCertificado": "string", "institucionEmisora": "string", "fechaObtencion": "date", "fechaVigencia": "date", "descripcion": "string", "nivel": "string" }</pre>
Salida	<pre>{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }</pre>
Proceso o regla de negocio	Verificar que exista un Docente asociado al idDocente proporcionado Validar que la fechaObtencion no sea una fecha futura Validar que la fechaVigencia sea posterior a la fechaObtencion El nivel debe pertenecer al catálogo permitido (básico, intermedio, avanzado) Establecer el campo activo en 1 al momento del registro

Modificar Habilidad

URL	/habilidades/{idHabilidad}
-----	----------------------------

Método HTTP	PUT
Actor	Administrador / Docente
Entrada	{ "nombreCurso": "string", "tipoCertificado": "string", "institucionEmisora": "string", "fechaVigencia": "date", "descripcion": "string", "nivel": "string" }
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia de la habilidad mediante su id Verificar que la habilidad se encuentre activa Validar que la fechaVigencia sea posterior a la fechaObtencion El nivel debe pertenecer al catálogo permitido

Cancelar Habilidad

URL	/habilidades/{idHabilidad}
Método HTTP	DELETE
Actor	Administrador / Docente
Entrada	{ }
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia de la habilidad mediante su id Verificar que la habilidad no esté ya cancelada Realizar una baja lógica: establecer activo en 0

Consultar Habilidad por id

URL	/habilidades/{idHabilidad}
Método HTTP	GET
Actor	Administrador / Docente
Entrada	{ }
Salida	{

	<pre> "codigo": "int", "mensaje": "string", "habilidad": { "idHabilidad": "int", "idDocente": "int", "nombreCurso": "string", "tipoCertificado": "string", "institucionEmisora": "string", "fechaObtencion": "date", "fechaVigencia": "date", "descripcion": "string", "nivel": "string", "activo": "int" } } </pre>
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia de la habilidad mediante su id Retornar todos los campos de la habilidad

Consultar Habilidades Vigentes

URL	/habilidades/vigentes/{idDocente}
Método HTTP	GET
Actor	Administrador / Docente
Entrada	{ }
Salida	<pre> { "codigo": "int", "mensaje": "string", "habilidades": [{ "idHabilidad": "int", "nombreCurso": "string", "tipoCertificado": "string", "fechaVigencia": "date", "nivel": "string" }] } </pre>
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia del docente mediante su id Retornar únicamente las habilidades con activo = 1 y fechaVigencia mayor o igual a la fecha actual

Servicio Rest para el recurso de Carrera

Descripción: Recurso que gestiona las carreras disponibles en la institución. Un docente puede estar asignado a más de una carrera.

Operaciones

14. Crear una carrera
15. Modificar una carrera
16. Cancelar una carrera
17. Consultar una carrera por su id

URL-Endpoint: /carreras

Crear Carrera

URL	/carreras
Método HTTP	POST
Actor	Administrador
Entrada	{ "nombreCarrera": "string", "descripcion": "string" }
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }
Proceso o regla de negocio	Verificar que no exista otra carrera con el mismo nombre El nombre de la carrera no puede estar vacío

Modificar Carrera

URL	/carreras/{idCarrera}
Método HTTP	PUT
Actor	Administrador
Entrada	{ "nombreCarrera": "string", "descripcion": "string" }
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia de la carrera mediante su id

	Verificar que el nuevo nombre no corresponda a otra carrera ya registrada
--	---

Cancelar Carrera

URL	/carreras/{idCarrera}
Método HTTP	DELETE
Actor	Administrador
Entrada	{ "nombreCarrera": "string", "descripcion": "string" }
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia de la carrera mediante su id Verificar que no existan docentes activos asignados a la carrera antes de cancelarla Realizar una baja lógica del registro

Consultar Carrera por id

URL	/carreras/{idCarrera}
Método HTTP	GET
Actor	Administrador
Entrada	{ }
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia de la carrera mediante su id Retornar todos los campos de la carrera

Servicio Rest para el recurso de Docente_Carrera

Descripción: Recurso que gestiona la relación entre docentes y carreras. Tabla intermedia que registra la fecha de asignación y permite que un docente pertenezca a más de una carrera.

Operaciones

- 18. Crear asignación docente-carrera
- 19. Modificar asignación docente-carrera
- 20. Cancelar asignación docente-carrera
- 21. Consultar asignación por id

URL-Endpoint: /docentes-carreras

Crear Asignación Docente-Carrera

URL	/docentes-carreras
Método HTTP	POST
Actor	Administrador
Entrada	{ }
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "string", "carrera": { "idCarrera": "int", "nombreCarrera": "string", "descripcion": "string" } }
Proceso o regla de negocio	Verificar que exista el docente mediante su idDocente Verificar que exista la carrera mediante su idCarrera Verificar que no exista ya una asignación activa entre ese docente y esa carrera Registrar la fecha actual como fechaAsignacion

Modificar Asignación Docente-Carrera

URL	/docentes-carreras/{idDocente}/{idCarrera}
Método HTTP	PUT
Actor	Administrador
Entrada	{ "idCarrera": "int", "fechaAsignacion": "date" }
Salida	{

	<pre>"codigo": "int", "mensaje": "string" }</pre>
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia de la asignación mediante idDocente e idCarrera Verificar que la nueva carrera destino exista y esté activa Verificar que no exista ya una asignación con la carrera destino para el mismo docente

Cancelar Asignación Docente-Carrera

URL	/docentes-carreras/{idDocente}/{idCarrera}
Método HTTP	DELETE
Actor	Administrador
Entrada	{ }
Salida	<pre>{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }</pre>
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia de la asignación mediante idDocente e idCarrera Eliminar el registro de la tabla intermedia

Consultar Asignación por id

URL	/docentes-carreras/{idDocente}/{idCarrera}
Método HTTP	GET
Actor	Administrador
Entrada	{ }
Salida	<pre>{ "codigo": "int", "mensaje": "string", "asignacion": { "idDocente": "int", "idCarrera": "int", "fechaAsignacion": "date", "nombreDocente": "string", "nombreCarrera": "string" }} </pre>
Proceso o regla de negocio	Comprobar la existencia de la asignación mediante idDocente e idCarrera Retornar los datos de la asignación incluyendo nombre del docente y nombre de la carrera